# 在VMware vSphere系統上安裝Unified Manager

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-910/install-vapp/concept_what_unified_manager_server_does.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

在VMware vSphere系統上安裝Unified Manager . . . . . 1
介紹功能Active IQ Unified Manager . . . . . 1
安裝Unified Manager的需求 . . . . . 2
安裝、升級及移除Unified Manager軟體 . . . . . 8

# 在VMware vSphere系統上安裝Unified Manager

## 介紹功能Active IQ Unified Manager

利用VMware（前身為VMware Unified Manager）、您可以從單一介面監控及管理您的VMware儲存系統的健全狀況和效能。Active IQ Unified Manager OnCommand ONTAP 您可以在Linux伺服器、Windows伺服器或VMware主機上的虛擬應用裝置上部署Unified Manager。

在您完成安裝並新增想要管理的叢集之後、Unified Manager會提供圖形化介面、顯示受監控儲存系統的容量、可用度、保護和效能狀態。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

### Unified Manager伺服器的功能

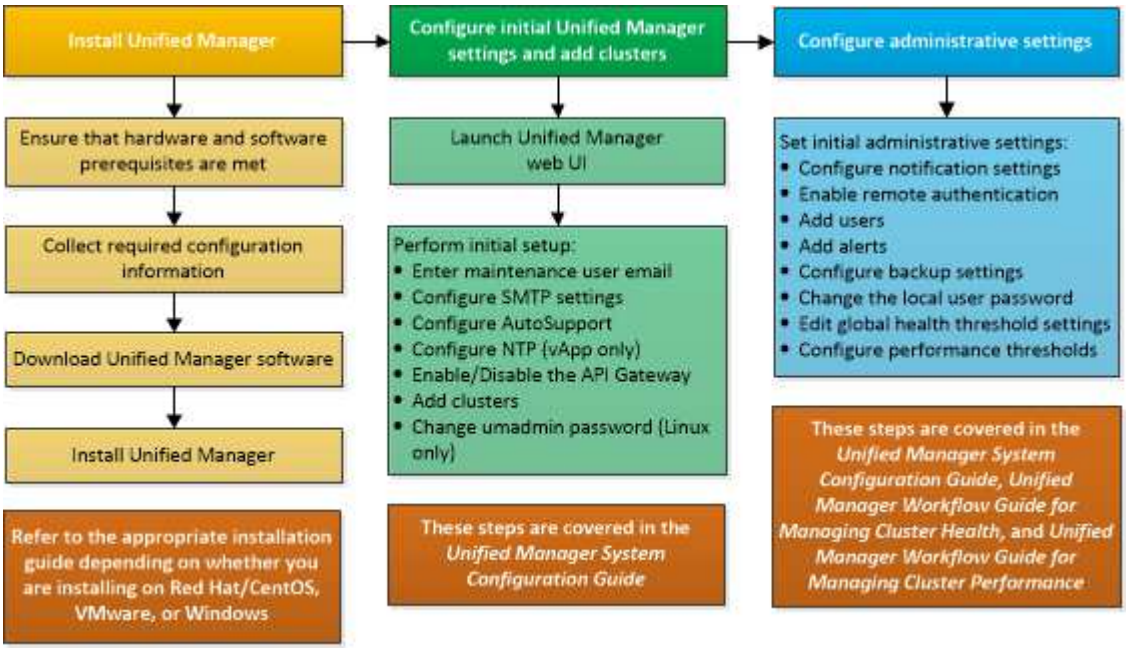
Unified Manager伺服器基礎架構由資料收集單元、資料庫和應用程式伺服器組成。它提供基礎架構服務、例如探索、監控、角色型存取控制（RBAC）、稽核和記錄。

Unified Manager會收集叢集資訊、將資料儲存在資料庫中、並分析資料、以查看是否有任何叢集問題。

### 安裝順序總覽

安裝工作流程會說明您在使用Unified Manager之前必須執行的工作。

本安裝指南的各章將說明下列工作流程中所顯示的每個項目。



# 安裝Unified Manager的需求

## 開始安裝程序之前、請先確定您要安裝Unified Manager的伺服器符合特定的軟體、硬體、CPU和記憶體需求。

NetApp不支援對Unified Manager應用程式程式碼進行任何修改。如果您需要將任何安全措施套用至Unified Manager伺服器、則應將這些變更變更套用至安裝Unified Manager的作業系統。

如需將安全性措施套用至Unified Manager伺服器的詳細資訊、請參閱知識庫文章。

"可支援適用於Active IQ Unified Manager 叢集Data ONTAP 式叢集式不支援的安全性措施"

相關資訊

如需詳細資訊、請參閱 "NetApp 互通性對照表工具"

## 虛擬基礎架構與硬體系統需求

## 在虛擬基礎架構或實體系統上安裝Unified Manager、應符合記憶體、CPU和磁碟空間的最低需求。

下表顯示建議用於記憶體、CPU和磁碟空間資源的值。這些值已符合資格、因此Unified Manager符合可接受的效能等級。

| 硬體組態 | 建議設定 |
| --- | --- |
| RAM | 12 GB（最低需求8 GB） |
| 處理器 | 4個CPU |
| CPU週期容量 | 總計9572 MHz（最低需求9572 MHz） |
| 可用磁碟空間 | • 5 GB（精簡配置）<br>• 152 GB（完整配置） |

Unified Manager可安裝在記憶體量較少的系統上、但建議的12 GB RAM可確保有足夠的記憶體可供使用、以達到最佳效能、並可讓系統隨組態的成長而容納更多叢集和儲存物件。您不應在部署Unified Manager的VM上設定任何記憶體限制、也不應啟用任何會阻礙軟體使用系統上已配置記憶體的功能（例如佔用）。

此外、在安裝Unified Manager的第二個執行個體之前、Unified Manager單一執行個體可監控的節點數量也有限制。如需詳細資訊、請參閱 "Unified Manager最佳實務做法指南"

記憶體頁面交換會對系統和管理應用程式的效能造成負面影響。競用因整體主機使用率而無法使用的CPU資源、可能會降低效能。

專用使用需求

您安裝Unified Manager的實體或虛擬系統應專供Unified Manager使用、不得與其他應用程式共用。其他應用程

式可能會耗用系統資源、並大幅降低Unified Manager的效能。

備份空間需求

如果您打算使用Unified Manager備份與還原功能、請分配額外的容量、讓「DATA」目錄或磁碟有150 GB的空間。備份可以寫入本機目的地或遠端目的地。最佳實務做法是識別Unified Manager主機系統外部的遠端位置、其空間至少為150 GB。

主機連線需求

您安裝Unified Manager的實體系統或虛擬系統應設定成能從主機本身成功「ping」主機名稱的方式。在IPv6組態的情況下、您應該確認主機名稱的「ping6」是否成功、以確保Unified Manager安裝成功。

您可以使用主機名稱（或主機IP位址）來存取產品Web UI。如果您在部署期間為網路設定靜態IP位址、則會為網路主機指定一個名稱。如果您使用DHCP設定網路、則應該從DNS取得主機名稱。

如果您打算允許使用者使用簡短名稱來存取Unified Manager、而非使用完整網域名稱（FQDN）或IP位址、則網路組態必須將此簡短名稱解析為有效的FQDN。

## VMware軟體與安裝需求

安裝Unified Manager的VMware vSphere系統需要特定版本的作業系統和支援軟體。

作業系統軟體

支援下列版本的VMware ESXi：

- ESXi 6.5、6.7和7.0。

> 如需這些ESXi伺服器版本可支援的虛擬機器硬體版本資訊、請參閱VMware文件。

支援下列vSphere版本：

- VMware vCenter Server 6.5、6.7和7.0。

請參閱互通性對照表、以取得支援的ESXi版本完整且最新的清單。

"mysupport.netapp.com/matrix"

VMware ESXi伺服器時間應與NTP伺服器時間相同、虛擬應用裝置才能正常運作。將VMware ESXi伺服器時間與NTP伺服器時間同步、可避免時間故障。

安裝需求

支援適用於Unified Manager虛擬應用裝置的VMware High Availability。

如果您在執行ONTAP VMware軟體的儲存系統上部署NFS資料存放區、請使用適用於VMware VAAI的NetApp NFS外掛程式來使用完整資源配置。

如果由於資源不足而無法使用啟用高可用度的環境進行部署、您可能需要停用VM重新啟動優先順序、並保持主機隔離回應開啟、以修改叢集功能虛擬機器選項。

> 在安裝或升級Unified Manager時、所需的協力廠商軟體和安全性修補程式會自動安裝或升級至VMware vSphere系統。由於Unified Manager的安裝與升級程序控制這些元件、因此您不應嘗試獨立安裝或升級任何協力廠商元件。

## 支援的瀏覽器

### 若要存取Unified Manager Web UI、請使用支援的瀏覽器。

互通性對照表列出支援的瀏覽器版本。

"mysupport.netapp.com/matrix"

對於所有瀏覽器、停用快顯封鎖程式可確保軟體功能正確顯示。

如果您打算設定Unified Manager進行SAML驗證、以便身分識別供應商（IDP）驗證使用者、您也應該查看IDP所支援的瀏覽器清單。

## 傳輸協定與連接埠需求

### 必要的連接埠和傳輸協定可在Unified Manager伺服器與託管儲存系統、伺服器和其他元件之間進行通訊。

#### 連線至**Unified Manager**伺服器

在一般安裝中、您不需要在連線至Unified Manager Web UI時指定連接埠號碼、因為預設連接埠一律會使用。例如、由於Unified Manager一律會嘗試在其預設連接埠上執行、因此您可以輸入「https://<host>」而非「`https://<host>:443`」。

> MySQL的預設連接埠3306僅限在VMware vSphere系統上安裝Unified Manager時使用localhost。這不會影響任何維持先前組態的升級案例。您可以修改此組態、並透過維護主控台將連線提供給其他主機。

Unified Manager伺服器使用特定的傳輸協定來存取下列介面：

| 介面 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Unified Manager Web UI | HTTP | 80 | 用於存取Unified Manager Web UI；自動重新導向至安全連接埠443。 |
| Unified Manager Web UI和使用API的程式 | HTTPS | 443.. | 用於安全存取Unified Manager Web UI或撥打API呼叫、API呼叫只能使用HTTPS進行。 |
| 維護主控台 | SSE/SFTP | 22 | 用於存取維護主控台及擷取支援套裝組合。 |

| 介面 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Linux命令列 | SSE/SFTP | 22 | 用於存取Red Hat Enterprise Linux或CentOS命令列、並擷取支援套件組合。 |
| 系統記錄 | UDP | 514 | 用於存取ONTAP 來自於整個系統的訂閱型EMS訊息、並根據訊息建立事件。 |
| 休息 | HTTPS | 9443 | 用於從通過驗證ONTAP 的可靠功能系統存取即時REST API型EMS事件。 |

HTTP和HTTPS通訊所使用的連接埠（連接埠80和443）可使用Unified Manager維護主控台進行變更。如需詳細資訊、請參閱《_ Active IQ Unified Manager 參考系統組態指南_》。

"《系統組態指南》Active IQ Unified Manager"

從**Unified Manager**伺服器連線

您應該將防火牆設定為開啟連接埠、以便在Unified Manager伺服器與託管儲存系統、伺服器及其他元件之間進行通訊。如果連接埠未開啟、則通訊會失敗。

視您的環境而定、您可以選擇修改Unified Manager伺服器用來連線至特定目的地的連接埠和傳輸協定。

Unified Manager伺服器會使用下列傳輸協定和連接埠連線至託管儲存系統、伺服器和其他元件：

| 目的地 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儲存系統 | HTTPS | 443/TCP | 用於監控和管理儲存系統。<br>如果您使用此連接埠或任何其他連接埠來連線至VMware vCenter Server或ESXi伺服器、請確定連接埠可用、而且可以連線至安全的站台。 |

| 目的地 | 傳輸協定 | 連接埠 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 儲存系統 | NDMP | 1000/TCP | 用於特定的Snapshot還原作業。 |
| 伺服器AutoSupport | HTTPS | 443.. | 用於傳送AutoSupport 資訊。需要網際網路存取才能執行此功能。 |
| 驗證伺服器 | LDAP | 389 | 用於發出驗證要求、以及使用者和群組查詢要求。 |
| LDAPS | 636 | 用於安全的LDAP通訊。 | 郵件伺服器 |
| SMTP | 25 | 用於傳送警示通知電子郵件。 | SNMP設陷傳送者 |
| SNMPv1或v3 | 162/udp | 用於傳送警示通知SNMP設陷。 | 外部資料提供者伺服器 |
| TCP | 2003年 | 用於傳送效能資料給外部資料供應商、例如Graphite。 | NTP伺服器 |

## 完成工作表

在安裝及設定Unified Manager之前、您應該隨時取得有關環境的特定資訊。您可以將資訊記錄在工作表中。

### Unified Manager安裝資訊

安裝Unified Manager所需的詳細資料。

| 部署軟體的系統 | 您的價值 |
| --- | --- |
| ESXi伺服器IP位址 | |
| 主機完整網域名稱 | |
| 主機IP位址 | |
| 網路遮罩 | |
| 閘道 IP 位址 | |

| 部署軟體的系統 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 主要DNS位址 | |
| 次要DNS位址 | |
| 搜尋網域 | |
| 維護使用者名稱 | |
| 維護使用者密碼 | |

**Unified Manager**組態資訊

安裝後設定Unified Manager的詳細資料。根據您的組態、部分值為選用值。

| 設定 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 維護使用者電子郵件地址 | |
| NTP伺服器 | |
| SMTP伺服器主機名稱或IP位址 | |
| SMTP使用者名稱 | |
| SMTP密碼 | |
| SMTP連接埠 | 25（預設值） |
| 傳送警示通知的電子郵件 | |
| 驗證伺服器主機名稱或IP位址 | |
| Active Directory系統管理員名稱或LDAP繫結辨別名稱 | |
| Active Directory密碼或LDAP連結密碼 | |
| 驗證伺服器基礎辨別名稱 | |
| 身分識別供應商（IDP）URL | |
| 身分識別供應商（IDP）中繼資料 | |

| 設定 | 您的價值 |
| --- | --- |
| SNMP設陷目的地主機IP位址 | |
| SNMP連接埠 | |

叢集資訊

您使用Unified Manager管理的儲存系統詳細資料。

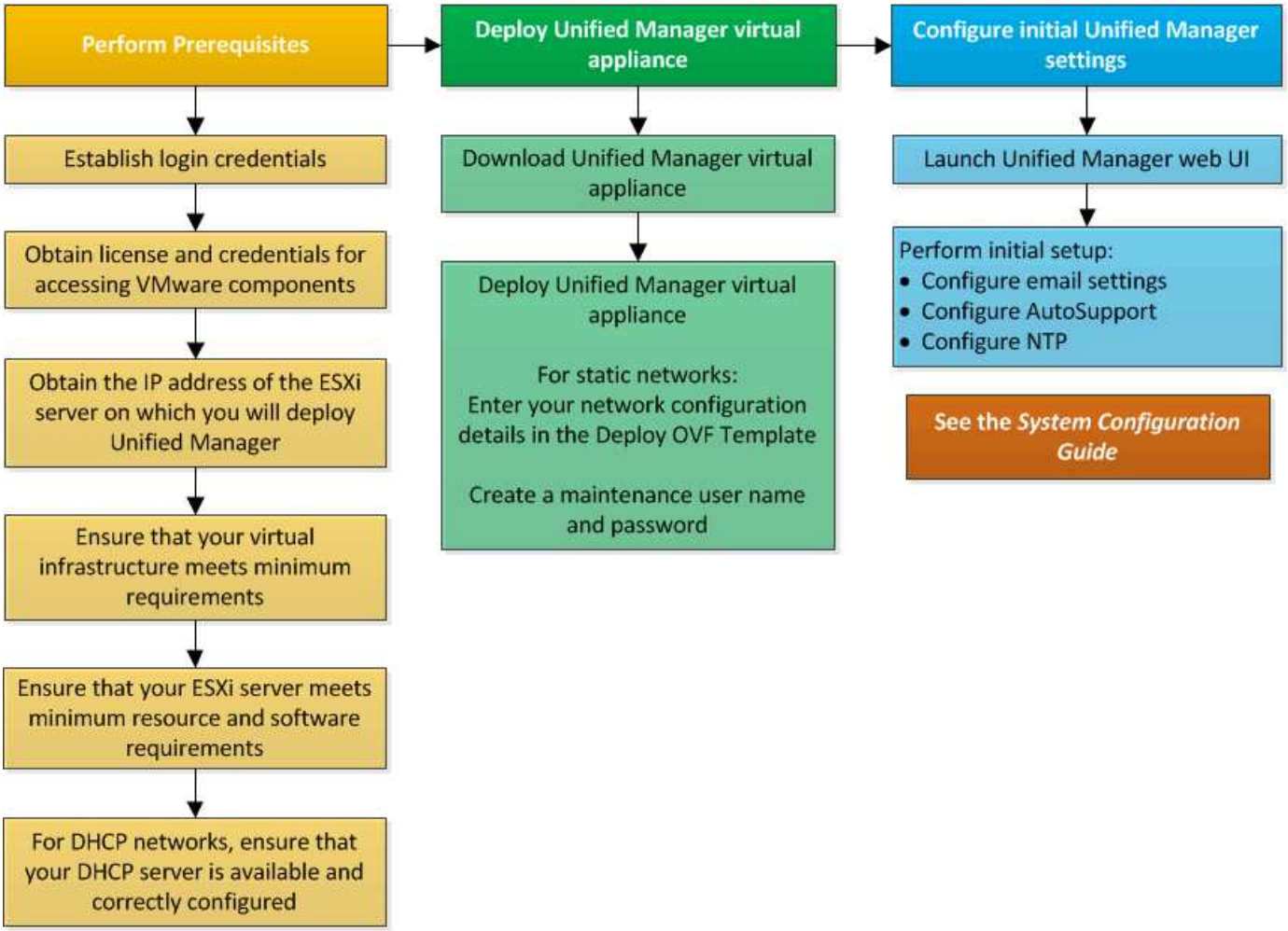
| 第**1**叢集、共**N**個 | 您的價值 |
| --- | --- |
| 主機名稱或叢集管理IP位址 | |
| 系統管理員使用者名稱ONTAP<br>系統管理員必須已被指派「admin」角色。 | |
| 管理員密碼ONTAP | |
| 傳輸協定 | HTTPS |

# 安裝、升級及移除Unified Manager軟體

在VMware vSphere系統上、您可以安裝Unified Manager軟體、升級至較新版本的軟體、或移除Unified Manager虛擬應用裝置。

## 部署程序總覽

部署工作流程會說明您在使用Unified Manager之前必須執行的工作。




## 部署Unified Manager

部署Unified Manager包括下載軟體、部署虛擬應用裝置、建立維護使用者名稱和密碼、以及在Web UI中執行初始設定。

您需要的是什麼

- 您應該驗證並完成部署的系統需求。

  "系統需求"

- 請確定您擁有下列資訊：
  - NetApp支援網站的登入認證資料
  - 存取VMware vCenter Server和vSphere Web Client的認證資料
  - 部署Unified Manager虛擬應用裝置的ESXi伺服器IP位址
  - 資料中心的詳細資料、例如資料存放區中的儲存空間和記憶體需求
  - 如果您打算使用IPv6位址、則應在主機上啟用IPv6。

您可以將Unified Manager部署為VMware ESXi伺服器上的虛擬應用裝置。

您應該使用VMware主控台存取維護主控台、而非使用SSH。

> 從Unified Manager 9.8開始、VMware Tools已改用Open VM Tools（「open-vm-tools」）。由於Unified Manager安裝套件中包含「open-vm-tools」、因此您不再需要安裝VMware Tools。

完成部署和初始設定之後、您可以新增叢集、或在維護主控台設定其他網路設定、然後存取Web UI。

步驟

1. "下載Unified Manager"
2. "部署Unified Manager虛擬應用裝置"

下載**Unified Manager**安裝檔案

## 從NetApp支援網站下載Unified Manager安裝檔案、將Unified Manager部署為虛擬應用裝置。

您需要的是什麼

您應該擁有NetApp支援網站的登入認證資料。

安裝檔案為「OVA」檔案、內含在虛擬應用裝置中設定的Unified Manager軟體。

步驟

1. 登入NetApp支援網站、然後瀏覽至Unified Manager的下載頁面：

   "NetApp 支援網站"

2. 選取所需的Unified Manager版本、並接受終端使用者授權合約（EULA）。
3. 下載「OVA」檔案以供VMware vSphere安裝、並將其儲存至vSphere Client可存取的本機目錄或網路目錄。
4. 驗證Checksum、確保軟體下載正確。

部署**Unified Manager**虛擬應用裝置

## 下載安裝檔案之後、您可以將Unified Manager部署為虛擬應用裝置。使用vSphere Web Client在ESXi伺服器上部署虛擬應用裝置。部署虛擬應用裝置時、會建立虛擬機器。

您需要的是什麼

您應該檢閱系統需求。在部署Unified Manager虛擬應用裝置之前、請先進行必要的變更。

"虛擬化基礎架構需求"

"VMware軟體與安裝需求"

如果您使用動態主機組態傳輸協定（DHCP）、請確定DHCP伺服器可用、而且DHCP和虛擬機器（VM）網路介面卡組態正確。DHCP預設為設定。

如果您使用靜態網路組態、請確定IP位址未在同一個子網路中重複、而且已設定適當的DNS伺服器項目。

在部署虛擬應用裝置之前、請先取得下列資訊：

- 存取VMware vCenter Server和vSphere Web Client的認證資料
- 部署Unified Manager虛擬應用裝置的ESXi伺服器IP位址
- 資料中心的詳細資料、例如儲存空間的可用度
- 如果您不使用DHCP、請取得您打算連線的網路裝置的IPV4或IPv6位址：
  - 主機的完整網域名稱（FQDN）
  - 主機的IP位址
  - 網路遮罩
  - 預設閘道的IP位址
  - 主要和次要DNS位址
  - 搜尋網域

從Unified Manager 9.8開始、VMware Tools已改用Open VM Tools（「*open-vm-tools*」）。您不需要在安裝程序中安裝VMware Tools、因為Unified Manager安裝套件隨附了「*open-vm-tools*」。

部署虛擬應用裝置時、會產生唯一的自我簽署憑證、以供HTTPS存取。存取Unified Manager Web UI時、您可能會看到有關不受信任憑證的瀏覽器警告。

支援適用於Unified Manager虛擬應用裝置的VMware High Availability。

步驟

1. 在vSphere Client中、按一下*檔案*>*部署OVF範本*。
2. 完成「部署OVF範本」精靈以部署Unified Manager虛擬應用裝置。

   在「網路組態」頁面上：

   - 使用DHCP和IPV4定址時、請將所有欄位保留空白。
   - 核取「啟用自動IPv6位址」方塊、並在使用DHCP和IPv6位址時、將所有其他欄位保留空白。
   - 如果您想要使用靜態網路組態、可以填寫此頁面上的欄位、並在部署期間套用這些設定。請確定IP位址對部署它的主機而言是唯一的、而且尚未使用、而且它具有有效的DNS項目。
3. 將Unified Manager虛擬應用裝置部署到ESXi伺服器之後、請以滑鼠右鍵按一下VM、然後選取* Power On*來開啟VM。

   > 如果開機作業因為資源不足而失敗、請新增資源、然後重試安裝。

4. 按一下*主控台*索引標籤。

   初始開機程序需要幾分鐘才能完成。

5. 若要設定您的時區、請依照VM主控台視窗中的提示輸入地理區域和城市或地區。

   顯示的所有日期資訊都會使用為Unified Manager設定的時區、無論受管裝置上的時區設定為何。如果您的儲存系統和管理伺服器設定為使用相同的NTP伺服器、則即使兩者的顯示方式不同、它們也會即時參照相同的時間。例如、如果您使用使用與管理伺服器不同的時區所設定的裝置來建立Snapshot複本、則時間戳記就是

管理伺服器時間。

6. 如果沒有可用的DHCP服務、或靜態網路組態的詳細資料中有錯誤、請選取下列其中一個選項：

| 如果您使用... | 然後執行此動作... |
|---|---|
| DHCP | 選擇*重試Dhcp*。如果您打算使用DHCP、則應確保其設定正確。<br><br>如果您使用啟用DHCP的網路、則會自動將FQDN和DNS伺服器項目提供給虛擬應用裝置。如果DHCP未正確設定DNS、系統會自動指派主機名稱「'UnifiedManager'」、並與安全性憑證建立關聯。如果您尚未設定啟用DHCP的網路、則應手動輸入網路組態資訊。 |
| 靜態網路組態 | a. 選擇*輸入靜態網路組態的詳細資料*。<br><br>完成組態程序需要幾分鐘的時間。<br><br>b. 確認您輸入的值、然後選取* Y*。 |

7. 出現提示時、輸入維護使用者名稱、然後按一下* Enter *。

   維護使用者名稱應以a到z的字母開頭、然後是-、a到z或0到9的任意組合。

8. 在提示字元下輸入密碼、然後按一下* Enter *。

   VM主控台會顯示Unified Manager Web UI的URL。

您可以存取Web UI來執行Unified Manager的初始設定、如《_ Active IQ Unified Manager 系統組態指南_》所述。

"《系統組態指南》Active IQ Unified Manager"

## 升級Unified Manager

### 您只能從9.8版或9.9版升級至Unified Manager 9.10。

在升級過程中、Unified Manager無法使用。升級Unified Manager之前、您應該先完成所有執行中的作業。

如果Unified Manager與OnCommand Workflow Automation 某個實例搭配使用、而且兩種產品都有新版本的軟體、則您必須中斷這兩種產品的連線、然後在執行升級後設定新的Workflow Automation連線。如果您只要升級至其中一項產品、則應在升級後登入Workflow Automation、並確認它仍從Unified Manager取得資料。

步驟

1. "下載Unified Manager ISO映像"。
2. "升級Unified Manager"。

下載**Unified Manager**升級檔案

## 升級Unified Manager之前、請先從NetApp支援網站下載Unified Manager升級檔案。

您需要的是什麼

您應該擁有NetApp支援網站的登入認證資料。

步驟

1. 登入NetApp支援網站：

   "NetApp 支援網站"

2. 瀏覽至VMware vSphere上的「升級Unified Manager」下載頁面。
3. 下載「.ISO」映像進行升級、並將其儲存至vSphere Client可存取的本機目錄或網路目錄。
4. 驗證Checksum以確保軟體已正確下載。

升級**Unified Manager**虛擬應用裝置

## 您可以將Unified Manager虛擬應用裝置從9.8版和9.9版升級至9.10版。

您需要的是什麼

請確認下列事項：

- 您已從NetApp支援網站下載升級檔案（ISO映像）。
- 您要升級Unified Manager的系統符合系統和軟體需求。

  "虛擬化基礎架構需求"

  "VMware軟體與安裝需求"

- 對於vSphere 6.5及更新版本的使用者、您已安裝VMware遠端主控台（VMRC）。
- 在升級期間、系統可能會提示您確認是否要保留先前的預設設定、以保留13個月的效能資料、或將其變更為6個月。確認後、系統會在6個月後清除歷史效能資料。
- 您有下列資訊：
  - NetApp支援網站的登入認證資料
  - 存取VMware vCenter Server和vSphere Web Client的認證資料
  - Unified Manager維護使用者的認證資料

在升級過程中、Unified Manager無法使用。升級Unified Manager之前、您應該先完成所有執行中的作業。

如果您已配對Workflow Automation和Unified Manager、則應手動更新Workflow Automation中的主機名稱。

步驟

1. 在vSphere Client中、按一下*首頁*>*詳細目錄*>*虛擬機器與範本*。
2. 選取安裝Unified Manager虛擬應用裝置的虛擬機器（VM）。

3. 如果Unified Manager VM正在執行、請瀏覽至* Summary **>** Commands-*>*關機Guest *。
4. 建立Unified Manager VM的備份複本、例如快照或複本、以建立應用程式一致的備份。
5. 從vSphere Client啟動Unified Manager VM。
6. 啟動VMware遠端主控台。
7. 按一下「* cdrom*」圖示、然後選取「連線至磁碟映像檔（**.iso**）」。
8. 選取「ActiveIQUnifiedManager-<版本>-virtual -update.ISO」檔案、然後按一下「* Open*」。
9. 按一下*主控台*索引標籤。
10. 登入Unified Manager維護主控台。
11. 在主功能表中、選取*升級*。

    系統會顯示一則訊息、指出Unified Manager在升級過程中無法使用、並會在完成後繼續使用。

12. 輸入「y」繼續。

    此時會顯示警告、提醒您備份虛擬應用裝置所在的虛擬機器。

13. 輸入「y」繼續。

    升級程序和重新啟動Unified Manager服務可能需要數分鐘的時間才能完成。

14. 按任意鍵繼續。

    系統會自動將您登出維護主控台。

15. *選用：*登入維護主控台、然後驗證Unified Manager的版本。

您可以登入Web UI、以使用升級版的Unified Manager。請注意、您必須等待探索程序完成、才能在UI中執行任何工作。

## 重新啟動**Unified Manager**虛擬機器

## 您可以從維護主控台重新啟動Unified Manager虛擬機器（VM）。您應該在產生新的安全性憑證之後、或是VM發生問題時、重新啟動VM。

您需要的是什麼

- 虛擬應用裝置應開啟電源。
- 您應該以維護使用者的身分登入Unified Manager維護主控台。

您也可以使用VMware *重新啟動客戶*選項、從vSphere重新啟動虛擬機器。

步驟

1. 在維護主控台中、選取*系統組態*>*重新開機虛擬機器*。
2. 從瀏覽器啟動Unified Manager Web UI、然後登入。

相關資訊

"VMware vSphere PowerCLI Cmdlet參考資料：RESTL-VMGuest"

## 移除Unified Manager

您可以移除安裝Unified Manager軟體的虛擬機器（VM）、以解除安裝Unified Manager。

您需要的是什麼

- 您應該擁有用於存取VMware vCenter Server和vSphere Web Client的認證資料。
- Unified Manager伺服器與Workflow Automation伺服器之間的任何作用中連線都應關閉。
- 移除虛擬機器（VM）之前、所有叢集（資料來源）都應從Unified Manager伺服器移除。

步驟

1. 使用Unified Manager維護主控台、確認Unified Manager伺服器沒有與外部資料供應商的作用中連線。
2. 在vSphere Client中、按一下*首頁*>*詳細目錄*>*虛擬機器與範本*。
3. 選取您要移除的VM、然後按一下* Summary（摘要）*索引標籤。
4. 如果VM正在執行、請按一下* Power *>*關閉Guest *。
5. 在您要移除的VM上按一下滑鼠右鍵、然後按一下*從磁碟刪除*。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。